

Painel de Controle Kratos Robotics

Objetivo: Desenvolver um painel de monitoramento para acompanhar o estado operacional dos robôs e identificar situações que demandem atenção da equipe técnica e comercial.

Público alvo: equipe técnica e comercial, permitindo identificar rapidamente robôs que necessitam de intervenção ou contato preventivo com o cliente.

Requisitos funcionais

O usuário deve poder:

- RF01: visualizar uma lista de robôs com bateria abaixo (ou igual) de 10%:
 - deve mostrar: SN do robô, cliente, nível da bateria e se está carregando ou não
- RF02: visualizar uma lista de robôs que não efetuaram nenhuma tarefa de delivery nos últimos 3 dias
 - deve mostrar: SN do robô e cliente
- RF03: visualizar uma lista de robôs com mais de 10 entregas, nas quais 40% delas foram falhas:
 - deve mostrar: SN do robô, cliente, quantidade de tarefas bem sucedidas e quantidade de tarefas falhadas.
- RF04: visualizar data, hora e status da última consulta da API
- RF05: visualizar quantidade de robôs offline e receber detalhamento de quem são eles, caso queira.
 - deve mostrar: SN do robô e cliente
- RF06: visualizar quantidade total de robôs e de lojas

Requisitos não funcionais

- O sistema deverá consultar a API automaticamente conforme a frequência definida e quando a página for carregada
- Caso a API esteja indisponível, o sistema deverá informar o erro ao usuário.
- O painel deverá ser acessível via navegador
- Se a chave token estiver expirada, uma nova deve ser gerada imediatamente

Taxa de atualização das informações:

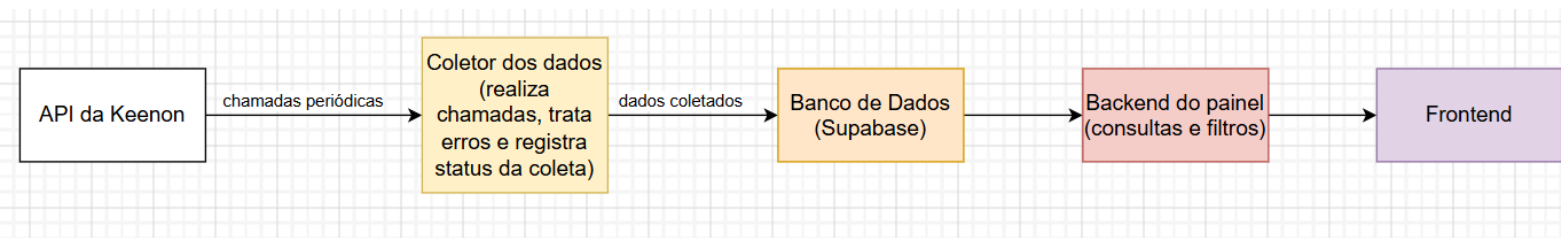
Indicador	Frequência
RF01 (Bateria)	30 min
RF02 (Robôs inativos)	1 h

RF03 (Taxa de falhas)	1 h
RF05 (Conexão)	30 min
RF06 (Quantidades)	1 vez por dia

Regras de negócio

- RN01: Um robô é considerado com bateria baixa quando: $battery \leq 10$
- RN02: Um robô é considerado inativo quando: data da última tarefa > 3 dias
- RN03: A taxa de falha das entregas é definida por: $falhas / num_total$
- RN04: Caso a coleta de novos dados falhe, o sistema deverá manter os dados da última atualização bem-sucedida e informar ao usuário que a atualização mais recente não pôde ser concluída
- RN05: As consultas só devem ser feitas para os robôs ditos como “online”
- RN06: Todo robô deve estar associado a uma cena e a uma loja. A loja do robô deve ser a mesma da cena à qual ele pertence

Fluxo de dados

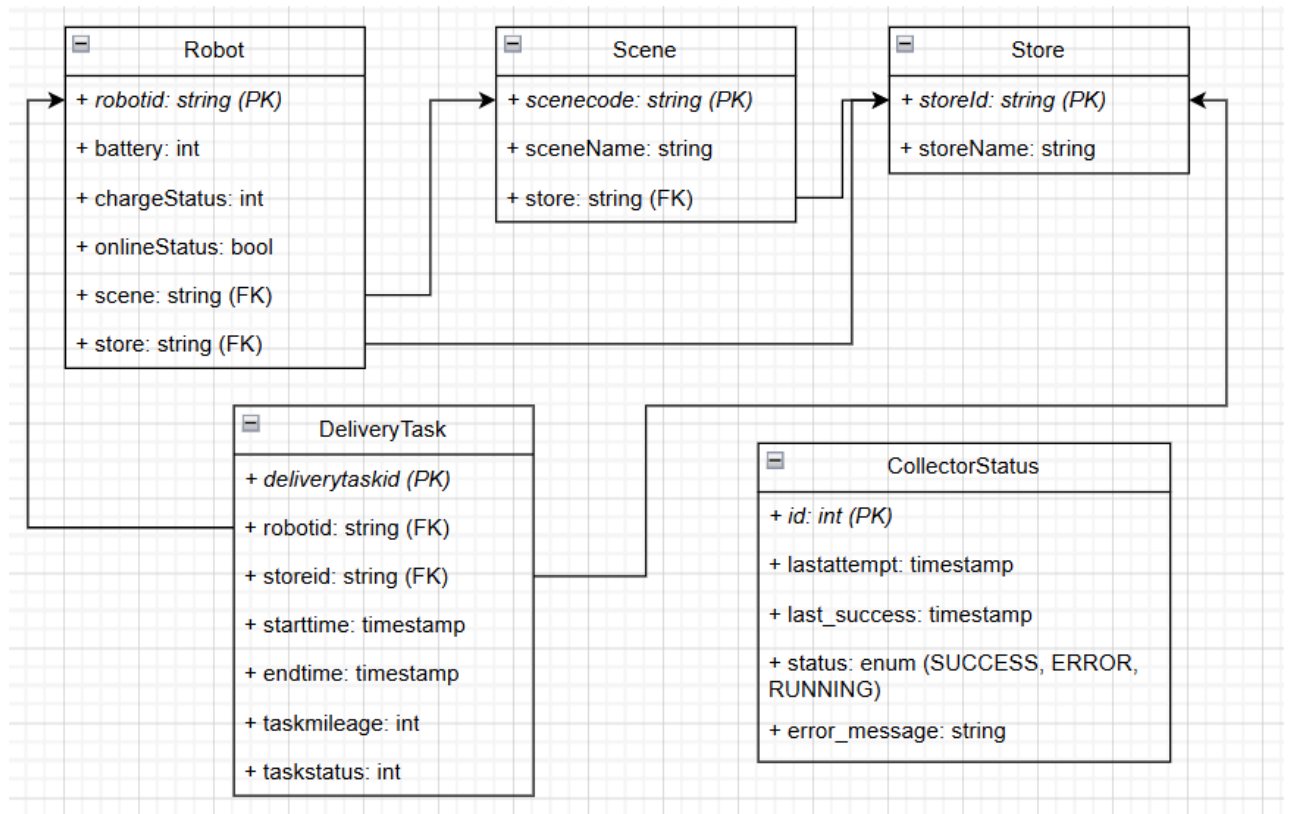


Casos de Borda

ID	Cenário	Comportamento esperado
CB01	API indisponível	Exibir dados da última coleta e informar falha
CB02	Timeout na API	Registrar erro, manter dados anteriores e tentar novamente
CB03	Nenhum robô com bateria $\leq 10\%$	Exibir mensagem informativa

CB04	Banco indisponível	Não sobrescrever dados e exibir erro
CB05	Todos os robôs online	Exibir mensagem informativa
CB06	Robô não vinculado a nenhuma loja	Desconsiderar das consultas
CB07	Nenhum robô com taxa < 40%	Exibir mensagem informativa

Modelagem dos dados



Divisão dos módulos

Módulo 1: Coletor

Autenticar na API
 Renovar token
 Buscar lojas
 Buscar cenas
 Buscar robôs
 Buscar tarefas
 Atualizar banco
 Registrar o status da coleta

Módulo 2: Banco - Supabase

Armazenar dados

Garantir integridade

Evitar duplicidade de tarefas

Módulo 3: Backend

Consultar banco

Aplicar regras de negócio

Calcular indicadores

Disponibilizar endpoints

Módulo 4: Frontend

Atualizar tela

Exibir erros

Permitir filtros e interações